

Unidad 2 / Escenario 4

Lectura fundamental

Inducción matemática

Contenido

- 1 Inducción sobre los números naturales
- 2 Relación de orden bien fundamentada
- 3 Ejercicios

Bibliografía

Palabras claves:

Inducción, buen orden, corrección de ciclos

1. Inducción sobre los números naturales

En algunas ocasiones es necesario comprobar que una propiedad sobre los números naturales se cumple para todos ellos. Por ejemplo, suponga que desea demostrar que para todo número natural n se cumple:

$$1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

En este caso, la propiedad P sobre un número natural n corresponde a $P(n) : 1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$. ¿Cómo comprobar que esta se cumple para todo número natural?

Una manera es comprobar individualmente la propiedad, es decir, validar $P(1) : 1 = \frac{1(1+1)}{2}$, $P(2) : 1 + 2 = \frac{2(3)}{2}$, $P(3) : 1 + 2 + 3 = \frac{3(4)}{2}$, etc. La dificultad de este método está en que el conjunto de los números naturales ($\mathbb{N}$) es infinito, por lo tanto, no es factible comprobar por este camino la veracidad de la propiedad sobre todos los naturales.

Otra forma, es demostrar que si la propiedad se cumple en un número natural n entonces esta se va cumplir en el número $n + 1$. Dado que esto garantiza que, por ejemplo, si P se cumple para $n = 5$, entonces será válida en $n + 1 = 6$, pero si es válida en $n + 1 = 6$, entonces deberá ser válida en $n + 1 + 1 = 7$ y así sucesivamente.

Esta idea queda presentada en el siguiente teorema, conocido como principio de inducción:

Teorema 1 (Principio de inducción). Sea $P(n)$ una propiedad sobre un número natural n , entonces si:

1. $P(0)$ es una afirmación verdadera y
2. asumiendo que $P(n)$ es verdadera, se concluye que $P(n + 1)$ debe ser verdadera.

Entonces P es una propiedad que se cumple para todos los números naturales.

La condición (1) del teorema anterior se conoce como el **caso base** (de la inducción) y la segunda condición se denomina el **paso inductivo**.

A continuación se presentan algunos ejemplos del uso de este método de demostración. Lo invito a revisar con detalle cada uno.

Ejemplo 1. Demostrar que para todo número natural n se tiene que $0 + 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Solución: lo primero que se debe hacer es definir cuál es la propiedad que se desea demostrar, en este caso:

$$P(n) : 0 + 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Luego, aplicando el principio de inducción, se debe demostrar lo siguiente.

Caso base: $P(0)$ es válida, con lo cual se debe comprobar que $P(0)$, que corresponde a la afirmación $0 = \frac{0(1)}{2}$ es verdadera, pero $\frac{0(1)}{2} = 0$, con lo cual se tiene que $P(0)$ se cumple.

Paso inductivo: si se supone que $P(n)$ es verdadera, se debe demostrar que $P(n+1)$ es también verdadera.
 Pero:

$$P(n+1) : 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + n + (n+1) = \frac{(n+1)(n+1+1)}{2}$$

Ahora, agrupando los primeros términos del lado izquierdo de la igualdad presente en $P(n+1)$, se tiene que:

$$0 + 1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + n + (n+1) = (0 + 1 + 2 + \cdots + n) + (n+1)$$

Como se asume en este momento que $P(n) : 0 + 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ es verdadera, entonces se puede sustituir la expresión $0 + 1 + \cdots + n$ por $\frac{n(n+1)}{2}$, por lo tanto

$$\begin{aligned} 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + n + (n+1) &= (0 + 1 + 2 + \cdots + n) + (n+1) \\ &= \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) \\ &= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} \\ &= \frac{(n+1)(n+2)}{2} \end{aligned}$$

lo que implica que $P(n+1)$ es una afirmación verdadera.

Luego, la propiedad P se cumple para todos los números naturales, es decir, para todo número natural n se tiene que:

$$0 + 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

◇

Observación: en la comprobación del paso inductivo es habitual usar lo que expresa la $P(n)$, es decir, usar lo que afirma $P(n)$ para construir un argumento de la validez de $P(n+1)$. Observe con atención la forma cómo se hace este paso en los siguientes ejemplos.

Ejemplo 2. Si x es un número real, demostrar que para todo número natural n se tiene que:

$$1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \cdots + x^n = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}$$

Solución: en este caso, la propiedad P sobre un número natural n es:

$$P(n) : 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \cdots + x^n = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}$$

Luego, la demostración por inducción corresponde a:

Caso base: $P(0)$ corresponde a la afirmación $1 = \frac{1-x^{0+1}}{1-x}$ pero $\frac{1-x^1}{1-x} = 1$, con lo cual $P(0)$ es verdadera.

Paso inductivo: si $P(n)$ es verdadera entonces para $P(n+1)$ tenemos que:

$$\begin{aligned} 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \cdots + x^n + x^{n+1} &= (1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \cdots + x^n) + x^{n+1} \\ &= \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x} + x^{n+1} \quad \text{por hipótesis de inducción} \\ &= \frac{1 - x^{n+1} + (1 - x)x^{n+1}}{1 - x} \\ &= \frac{1 - x^{n+2}}{1 - x} \end{aligned}$$

Con lo cual, $P(n+1)$ es verdadera. Por el principio de inducción P es verdadera sobre todos los números naturales.

◇

Ejemplo 3. Demostrar que para todo número natural $1 + 3 + 5 + 7 + 9 + \cdots + (2n+1) = n^2 + 1$

Solución: en este caso, la propiedad P sobre un número natural n es:

$$P(n) : 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + \cdots + (2n+1) = (n+1)^2$$

Luego, la demostración por inducción es:

Caso base: $P(0)$ corresponde a la afirmación $1 = (0+1)^2$, con lo cual $P(0)$ es verdadera.

Paso inductivo: si $P(n)$ es verdadera, entonces para $P(n+1)$ tenemos que:

$$\begin{aligned} 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + \cdots + (2n+1) + (2(n+1)+1) &= (1 + 3 + 5 + 7 + 9 + \cdots + (2n+1)) + (2(n+1)+1) \\ &= (n+1)^2 + 2n + 3 \quad \text{por hipótesis de inducción} \\ &= n^2 + 2n + 1 + 2n + 3 \\ &= n^2 + 4n + 4 \\ &= (n+2)^2 \end{aligned}$$

Con lo cual, $P(n+1)$ es verdadera. Por el principio de inducción P es verdadera sobre todos los números naturales.

◇

En algunas situaciones, la propiedad que se desea verificar no se cumple para todos los números naturales, pero sí para todos los números naturales mayores o iguales a un $k > 0$. Por lo tanto, existe la siguiente versión del principio de inducción.

Teorema 2 (Segundo principio de inducción). Sea $P(n)$ una propiedad sobre un número natural n , entonces, si:

1. $P(k)$ es una afirmación verdadera para algún $k \in \mathbb{N}$ y
2. asumiendo que $P(n)$, con $n \geq k$ es verdadera, se concluye que $P(n+1)$ es verdadera.

Entonces, P es una propiedad que se cumple para todos los números naturales.

Ejemplo 4. Demostrar que $2n + 1 \leq 2^n$ para todo $n \geq 3$.

Solución: en este caso la propiedad:

$$P(n) : 2n + 1 \leq 2^n$$

se desea comprobar para todos los números naturales mayores o iguales a 3, entonces aplicando el segundo principio de inducción se tiene que:

Caso base: $P(3)$ corresponde a la afirmación $2(3) + 1 \leq 2^3$, pero $2^3 = 8$, con lo cual $P(3)$ es verdadera.

Paso inductivo: si $P(n)$ es verdadera y $n \geq 3$, entonces para $P(n + 1)$ se tiene:

$$\begin{aligned} 2(n + 1) + 1 &= 2n + 2 + 1 \\ &= 2n + 1 + 2 \\ &\leq 2^n + 2 \quad \text{por hipótesis de inducción} \\ &\leq 2^n + 2^n \quad n \geq 3 \\ &\leq 2^{n+1} \end{aligned}$$

Con lo cual $P(n + 1)$ es verdadera. Por el principio de inducción P es verdadera sobre todos los números naturales mayores o iguales a 3.

◇

Observación: la comprobación del caso base, ahora se realiza sobre un número k distinto de cero. Por lo tanto, la afirmación $P(n)$ solo se está validando para números mayores o iguales k .

Ejemplo 5. Demostrar que $2^n \geq n^2$ para todo $n \geq 4$.

Solución: en este caso, la propiedad sobre n es:

$$P(n) : 2^n \geq n^2$$

Por lo tanto, demostrando por inducción se tiene:

Caso base: $P(4)$ corresponde a la afirmación $2^4 \geq 4^2$, pero $2^4 = 16$ y $4^2 = 16$, con lo cual $P(4)$ es verdadera.

Paso inductivo: si $P(n)$ es verdadera y $n \geq 4$, entonces para $P(n + 1)$ se tiene:

$$\begin{aligned} 2^{n+1} &= 2 \cdot 2^n \\ &\geq 2 \cdot n^2 \quad \text{por hipótesis de inducción} \\ &= n^2 + n^2 \\ &\geq n^2 + 2n + 1 \quad \text{por el ejemplo anterior: } n^2 \geq 2n + 1 \\ &= (n + 1)^2 \end{aligned}$$

Con lo cual $P(n + 1)$ es verdadera. Y por el principio de inducción P es verdadera sobre todos los números naturales mayores o iguales a 4.

◇

2. Relación de orden bien fundamentada

Al observar la ventaja del principio de inducción para validar propiedades sobre todos los números naturales, la pregunta que surge es si existe una forma de generalizar o aplicar este método sobre otras estructuras diferentes a $\mathbb{N}$.

Definición 1. Un conjunto ordenado $(U, \leq)$ se dice que es un *bien fundamentado* si todo subconjunto $A \subseteq U$ no vacío tiene elemento minimal.

Ejemplo 6.

- El conjunto $\mathbb{N}$ con el orden habitual.
- El conjunto $\{-\frac{1}{2^n} : n \geq 0\}$ con el orden inducido de los números reales.

La relación del concepto de estructura bien ordenada la da el siguiente teorema.

Teorema 3. Si $(U, \leq)$ es *bien fundamentado* entonces para una propiedad $Q(y)$, sobre los elementos de U , tal que para todo $w \in U$:

1. Si $Q(z)$ es válida para todo $z \leq w$ implica que $Q(w)$ es también válida.

Se tiene que $Q(y)$ se cumple para todo elemento $y \in U$.

El teorema anterior resulta una “generalización” del principio de inducción. Pero ¿en qué situaciones un conjunto U tiene una relación bien fundamentada? Una forma de garantizar que U tiene esta característica, es cuando U se construye de forma inductiva.

2.1. Definiciones inductivas

La definición de una estructura U de manera inductiva consiste en definir los elementos de U de la siguiente manera:

- Declarar explícitamente algunos elementos de U deben ser finitos.
- Definir un operador (u operadores) sobre U , de tal manera que el resultado de aplicar el operador sea un elemento de U .
- Establecer que la única forma de obtener elementos de U es siendo un elemento declarado explícitamente o como resultado de aplicar el operador definido anteriormente.

Ejemplo 7. Sea U el conjunto definido inductivamente de la siguiente manera:

1. Son elementos de U los símbolos $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$.
2. Si E_1 y E_2 son elementos de U , entonces la cadena $(E_1 + E_2)$ es un elemento de U .
3. Cualquier elemento de U se obtiene de (1) o de (2).

Por ejemplo la cadena 4 es un elemento de U , dado que se declaró como elemento por la regla 1. La cadena $((2 + 3) + 4)$ es un elemento de U dado que se puede obtener aplicando las siguientes reglas: Los elementos 2 y 3 están en U (por la regla (1)), ahora por la regla (2) se tiene que $(2 + 3)$ es un elemento de U , 4 es un elemento de U , luego de nuevo por la regla (2) se tiene que $((2 + 3) + 4)$ es un elemento de U .

Cuando un conjunto es construido de forma inductiva entonces es posible aplicar el principio de inducción.

Ejemplo 8. Demostrar que para todo elemento $z \in U$, del ejemplo anterior, se tiene que la cantidad de paréntesis izquierdos que aparecen en z es igual a la cantidad de paréntesis derechos en z .

Solución: Sea $Q(z)$ la propiedad:

$$Q(z) : \# \text{paréntesis izquierdos de } z \text{ igual al } \# \text{paréntesis derechos de } z$$

Entonces, para demostrar la validez de esta propiedad por el principio “generalizado” de inducción se debe probar:

Caso base: El caso base corresponde a revisar la validez de $Q(z)$ sobre los elementos declarados explícitamente, en este caso, comprobar $Q(z)$ para $z = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$ pero en cualquier caso la cantidad de paréntesis a la izquierda de z es igual a la cantidad de paréntesis por el lado derecho de z , dado que no hay. Así que el caso base se cumple.

Paso inductivo: En este paso se trata de validar que la propiedad Q es preservada por los operadores declarados en la construcción de U , para este caso tenemos, si $z = (E_1 + E_2)$ y $Q(E_1)$ y $Q(E_2)$ se cumplen individualmente, entonces:

$$\begin{aligned} \# \text{paréntesis izquierdos de } (E_1 + E_2) &= 1 + \# \text{paréntesis izquierdos de } E_1 + \# \text{paréntesis izquierdos de } E_2 \\ &= \# \text{paréntesis derechos de } E_1 + \# \text{paréntesis derechos de } E_2 + 1 \quad (\text{H.I}) \\ &= \# \text{paréntesis derechos de } (E_1 + E_2) + 1 \end{aligned}$$

con lo cual $Q(z)$ es verdadera. Y por el principio de inducción Q es verdadera sobre todos los elementos de U

◇

Otro ejemplo de estructura definida inductivamente es:

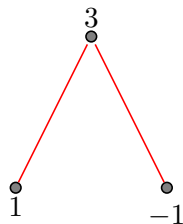
Ejemplo 9. Sea A el conjunto definido inductivamente de la siguiente manera:

1. $\emptyset$ es un elemento de A .

2. Si l y r son elementos de A entonces para $d \in \mathbb{Z}$, (d, l, r) es un elemento de A .
3. Cualquier elemento de A se obtiene de (1) o de (2).

Los elementos de A se denominan *árboles binarios*.

Por ejemplo $(3, (1, \emptyset, \emptyset), (-1, \emptyset, \emptyset))$ es un elemento de A que representa el árbol:



Para una árbol (d, l, r) se define el elemento d como la raíz del árbol, l el sub-árbol izquierdo y r . También se define de forma inductiva sobre un árbol :

Definición 2. $N(t)$: #de nodos del árbol, se define de la siguiente manera:

- $N(\emptyset) = 0$
- Si $z = (d, l, r)$ entonces $N(z) = 1 + N(l) + N(r)$

Definición 3. $H(t)$ altura del árbol, se define de la siguiente manera:

- $H(\emptyset) = 0$
- Si $z = (d, l, r)$ entonces $H(z) = 1 + \max\{H(l), H(r)\}$

Por ejemplo el árbol $(3, (1, \emptyset, \emptyset), (-1, \emptyset, \emptyset))$ tiene altura 2.

Por lo tanto es posible aplicar el principio de inducción para probar algo como lo que se encuentra a continuación:

Ejemplo 10. El número de nodos de un árbol con altura n es máximo $2^n - 1$. Sea $Q(z)$ la propiedad:

$$Q(z) : N(z) \leq 2^n - 1 \text{ con } n = H(z)$$

Solución:

Caso base: El caso base corresponde a revisar la validez de la propiedad en el árbol $\emptyset$, pero $N(\emptyset) = 0$ que es menor o igual a $2^0 - 1$. Así que el caso base se cumple.

Paso inductivo: En este paso se trata de validar que la propiedad Q es preservada por los operadores declarados en la construcción de un árbol, para este caso tenemos, si $z = (d, l, r)$ y $Q(l)$ y $Q(r)$ se cumplen individualmente, entonces:

$$\begin{aligned}
 N(z) &= 1 + N(l) + N(r) \\
 &\leq 1 + 2^{n-1} - 1 + 2^{n-1} - 1 \quad \text{hipótesis de inducción} \\
 &= 2^n - 1
 \end{aligned}$$

con lo cual $Q(z)$ es verdadera. Y por el principio de inducción Q es verdadera sobre todos los elementos de A



Observación: Los sub-árboles l y r tienen altura $n - 1$ dado que la altura del árbol completo $z = (d, l, r)$ es n

3. Ejercicios

Los siguientes ejercicios tienen como objetivo que el estudiante afiance los conceptos presentados en la lectura, no se deben entregar al tutor del módulo.

Demostrar por inducción los siguientes hechos:

1. $1 + 3 + 5 + 7 + \cdots + (2n - 1) = n^2$
2. $1 + 2 + 4 + 8 + \cdots + 2^n = 2^{n+1} - 1$ [Sugerencia: $2^{n+1} + 2^{n+1} = 2^{n+2}$]
3. $1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + \cdots + n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$ [Sugerencia: $\left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2 + (n+1)^3 = (n+1)^2 \left(\frac{n^2}{4} + n + 1 \right)$]
4. $(1+x)^n \geq 1+nx$ para $n \geq 1$ y x número real mayor o igual a -1 [Sugerencia: $(1+x)(1+nx) \geq 1+(n+1)x$]
5. $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \cdots + \frac{n}{n+1} < \frac{n^2}{n+1}$ para $n \geq 2$.

Definir inductivamente los siguientes conjuntos:

1. El conjunto de listas vacías de cualquier longitud.
2. El conjunto de expresiones aritméticas.
3. El conjunto de nombres que es posible asignar a una función en JAVA.
4. El conjunto de palabras binarias de longitud par.
5. El conjunto de fórmulas bien formadas del cálculo proposicional .

Bibliografía

- [1] Grimaldi, R. (1998) *Matemáticas discreta y combinatoria*. México: Addison-Wesley Iberoamericana.
- [2] Hammack, R. (2013) *Book of proof*, second edition, Editor: Richard Hammack.
- [3] Johnsonbaugh R. (2017) *Discrete Mathematics*, 8th Edition, Pearson.
- [4] Rosen, K.H. and Pérez, J.M. (2004) *Matemática discreta y sus aplicaciones*, Madrid: McGraw-Hill

INFORMACIÓN TÉCNICA



Módulo: Elementos en Teoría de la Computación

Unidad 2: Conteo e inducción

Escenario 4: Inducción matemática

Autor: Diego Arévalo Ovalle

Asesor Pedagógico: Óscar Mauricio Salazar

Diseñador Gráfico: Diego Arévalo Ovalle

Asistente: Alejandra Morales

*Este material pertenece al Politécnico Grancolombiano.
Por ende, es de uso exclusivo de las Instituciones
adscritas a la Red Ilumino. Prohibida su reproducción
total o parcial.*